

Universidad Rafael Landívar de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Ingeniería de Software I

Ing. Jorge Escalante Castañeda

2026



AgroCloud

Entregable 01

Alumnos:

Afre Reyes, Diego Alejandro Federico – 1594422

Ixquiac Sac, Luis David – 1521223

Ovalle Pedroza, Diego Alejandro – 1500324

Ramirez Alvarez, Javier Estuardo – 1647124

Quetzaltenango, Guatemala, 28 de agosto de 2026

CONTENIDO

1.	SOLUCIÓN.....	1
1.1.	Información a gestionar	1
1.1.1.	<i>Cultivos y parcelas</i>	<i>2</i>
1.1.2.	<i>Cosechas y producción</i>	<i>2</i>
1.1.3.	<i>Control de inventarios</i>	<i>2</i>
1.1.4.	<i>Gestión de trabajadores</i>	<i>2</i>
1.1.5.	<i>Registro de maquinaria</i>	<i>2</i>
1.1.6.	<i>Proveedores</i>	<i>3</i>
1.1.7.	<i>Clientes y ventas.....</i>	<i>3</i>
2.	STAKEHOLDERS Y USUARIOS	4
2.1.	Roles.....	4
2.1.1.	<i>Administrador</i>	<i>4</i>
2.1.2.	<i>Clientes.....</i>	<i>5</i>
2.1.3.	<i>Soporte técnico.....</i>	<i>5</i>
2.2.	Usuarios finales.....	5
2.2.1.	<i>Pequeños y medianos productores agrícolas</i>	<i>5</i>
2.2.2.	<i>Fincas y haciendas en proceso de digitalización.....</i>	<i>6</i>
2.2.3.	<i>Cooperativas agrícolas con múltiples asociados.....</i>	<i>6</i>
2.2.4.	<i>Empresas agroindustriales con operaciones distribuidas</i>	<i>6</i>
3.	CARACTERÍSTICAS Y MÓDULOS.....	7

3.1. Gestión de instancias	7
3.2. Panel de control	7
3.3. Catálogo de planes	8
3.4. Gestión de suscripciones	8
3.5. Historial de pagos	8
3.6. Gestión de usuarios.....	8
3.7. Monitoreo de plataforma	9
3.8. Gestión de incidencias	9
3.9. Consulta de credenciales	9
4. REQUISITOS	10
4.1. Requisitos Funcionales	10
4.2. Requisitos No Funcionales	11
5. STACK TECNOLÓGICO	12
5.1. Frontend	12
5.2. Backend	12
5.3. Base de datos	12
5.4. Autenticación	13
5.5. Control de versiones	13
5.6. Despliegue.....	13
6. CATÁLOGO DE PLANES Y PRECIOS.....	14
6.1. Plan “Finca”	14
6.2. Plan “Productor”	14
6.3. Plan “Agro Pro”	15
6.4. Plan “Agro Enterprise”.....	15
7. METODOLOGÍA DE TRABAJO.....	16
7.1. Prácticas aplicadas	16
8. ALCANCE DEL SISTEMA	17

8.1. Dentro del alcance (In-scope)	17
8.2. Fuera del alcance (Out-of-scope).....	18
9. ENTREGABLES.....	19
10. ¿POR QUÉ CONTRATARNOS?.....	20
10.1. Especialización en el sector agrícola	20
10.2. Simplicidad de uso	20
10.3. Stack moderno y escalable.....	21
10.4. Precios accesibles y flexibles	21
10.5. Equipo comprometido.....	21
11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.....	23

1. SOLUCIÓN

AgroCloud es una plataforma de Base de Datos como Servicio (DBaaS) diseñada específicamente para atender las necesidades de información del sector agrícola. Su propósito es proporcionar a productores, fincas, cooperativas y empresas agroindustriales una infraestructura de bases de datos segura, escalable y administrada en la nube, permitiéndoles centralizar y gestionar la información relacionada con sus operaciones sin necesidad de instalar, configurar o mantener servidores propios.

La plataforma busca facilitar el proceso de digitalización de las operaciones agrícolas mediante un servicio accesible y sencillo de utilizar. A través de AgroCloud, los clientes podrán contratar un plan de acuerdo con sus necesidades, crear y administrar sus propias instancias de bases de datos y consultar información relacionada con el estado y consumo de los recursos contratados.

La información que podrá ser gestionada mediante las instancias incluye datos relacionados con cultivos y parcelas, cosechas y niveles de producción, inventarios, trabajadores, maquinaria, proveedores, clientes y ventas. De esta manera, AgroCloud proporciona la infraestructura necesaria para que cada organización pueda centralizar la información de sus operaciones y disponer de ella de forma organizada.

1.1. Información a gestionar

La infraestructura proporcionada por AgroCloud estará orientada al almacenamiento y gestión de información relacionada con las principales actividades de una organización agrícola. La plataforma no pretende sustituir los sistemas administrativos de cada empresa, sino proporcionar la infraestructura de base de datos necesaria para que estos sistemas puedan almacenar su información de forma organizada.

1.1.1. Cultivos y parcelas

Se contempla el almacenamiento de información relacionada con los cultivos administrados por cada organización y las parcelas donde estos se encuentran. Esto permitirá mantener organizada la información correspondiente a las diferentes áreas de producción y asociarla con los cultivos registrados.

1.1.2. Cosechas y producción

La plataforma permitirá almacenar información relacionada con las cosechas y los niveles de producción obtenidos. Los clientes podrán utilizar sus instancias para mantener registros históricos de sus diferentes períodos productivos y consultar posteriormente la información almacenada.

1.1.3. Control de inventarios

AgroCloud proporcionará la infraestructura necesaria para almacenar información relacionada con los inventarios de la organización. Esto puede incluir productos, insumos, materiales y otros recursos utilizados durante las operaciones agrícolas, facilitando la organización y consulta de esta información.

1.1.4. Gestión de trabajadores

Las organizaciones podrán utilizar sus bases de datos para almacenar información relacionada con los trabajadores que participan en sus actividades. Esto permitirá centralizar los datos correspondientes al personal y mantenerlos asociados con la información administrativa de la organización.

1.1.5. Registro de maquinaria

Se contempla el almacenamiento de información relacionada con la maquinaria y los equipos utilizados dentro de las operaciones agrícolas. De esta forma, los clientes podrán mantener registros organizados de los recursos tecnológicos y mecánicos que forman parte de sus actividades.

1.1.6. Proveedores

Las instancias podrán almacenar información relacionada con los proveedores de cada organización, permitiendo mantener registros de las empresas o personas que proporcionan productos, insumos o servicios necesarios para las actividades agrícolas.

1.1.7. Clientes y ventas

Finalmente, AgroCloud permitirá que los clientes utilicen la infraestructura contratada para almacenar información relacionada con sus clientes y operaciones de venta. Esto proporciona un espacio centralizado para gestionar los datos comerciales generados por la organización.

2. STAKEHOLDERS Y USUARIOS

AgroCloud estará dirigido principalmente a organizaciones que necesitan administrar información relacionada con sus actividades agrícolas y que buscan contar con una infraestructura de bases de datos sin tener que encargarse directamente de la administración de servidores.

Dentro del sistema se identifican diferentes stakeholders y usuarios, cada uno con responsabilidades y necesidades particulares. La separación de roles permitirá establecer diferentes niveles de acceso y garantizar que cada usuario pueda realizar únicamente las operaciones correspondientes a sus responsabilidades.

2.1. Roles

2.1.1. Administrador

El Administrador será el encargado de gestionar y supervisar el funcionamiento general de la plataforma AgroCloud. Tendrá acceso a las principales funciones administrativas del sistema, permitiéndole gestionar usuarios, planes, precios, suscripciones, pagos e instancias.

Entre sus responsabilidades se encontrará la supervisión de las instancias existentes, pudiendo consultar su información y suspender aquellas que presenten algún inconveniente o que requieran una intervención administrativa. También podrá consultar estadísticas generales de la plataforma para conocer aspectos como el número de usuarios, instancias activas y utilización de los servicios.

El Administrador tendrá además la responsabilidad de mantener actualizado el catálogo de planes y sus precios, asegurando que la oferta disponible para los clientes pueda ser gestionada desde la plataforma.

2.1.2. Clientes

Los Clientes representan a los productores, empresas o cooperativas que contratan los servicios proporcionados por AgroCloud. Son los usuarios principales de la plataforma y utilizarán el sistema para adquirir y administrar sus servicios de base de datos.

Los clientes podrán consultar los planes disponibles, contratar un servicio, crear y configurar sus instancias, consultar el estado de los recursos contratados y revisar el almacenamiento disponible. También podrán consultar su historial de pagos y gestionar la renovación o cancelación de sus suscripciones.

El sistema estará diseñado para que estas operaciones puedan realizarse mediante una interfaz sencilla, reduciendo la necesidad de conocimientos técnicos especializados para administrar el servicio.

2.1.3. Soporte técnico

El personal de Soporte Técnico tendrá como función principal atender las incidencias que puedan presentarse en los servicios de los clientes. Este rol contará con permisos orientados a la revisión técnica de las instancias y a la atención de problemas reportados.

El personal de soporte podrá consultar las instancias y su información técnica, revisar el estado de los servicios y gestionar las incidencias registradas. También podrá realizar cambios de estado en las instancias cuando sea necesario como parte de la atención de un problema técnico.

2.2. Usuarios finales

2.2.1. Pequeños y medianos productores agrícolas

AgroCloud estará dirigido a pequeños y medianos productores que necesitan almacenar información de sus actividades, pero que posiblemente no cuentan con infraestructura tecnológica propia o personal especializado para administrarla.

2.2.2. Fincas y haciendas en proceso de digitalización

Las fincas y haciendas que se encuentren incorporando herramientas digitales podrán utilizar AgroCloud como una alternativa para centralizar la información generada por sus operaciones y disponer de una infraestructura de base de datos administrada.

2.2.3. Cooperativas agrícolas con múltiples asociados

Las cooperativas podrán utilizar la plataforma como infraestructura para gestionar grandes cantidades de información relacionada con sus asociados, actividades productivas y operaciones administrativas.

2.2.4. Empresas agroindustriales con operaciones distribuidas

Las empresas agroindustriales que administran operaciones en diferentes ubicaciones podrán utilizar AgroCloud como una alternativa para centralizar la infraestructura de almacenamiento de información y facilitar la administración de sus servicios desde una plataforma web.

3. CARACTERÍSTICAS Y MÓDULOS

AgroCloud estará compuesto por diferentes módulos funcionales que permitirán gestionar tanto los servicios de base de datos ofrecidos como los aspectos administrativos y comerciales de la plataforma.

La separación de funcionalidades en módulos permitirá organizar el sistema de acuerdo con las responsabilidades de cada usuario y facilitará el mantenimiento y evolución de la solución.

3.1. Gestión de instancias

Este módulo permitirá administrar las instancias de bases de datos contratadas por los clientes. Los usuarios autorizados podrán crear nuevas instancias, configurar parámetros básicos, consultar su información, reiniciarlas y eliminarlas cuando sea necesario.

La gestión de instancias constituirá una de las funcionalidades principales de AgroCloud, ya que representa directamente el servicio DBaaS ofrecido por la plataforma. El acceso a estas operaciones dependerá del rol del usuario.

3.2. Panel de control

El panel de control proporcionará una vista centralizada del estado de los servicios contratados. Los clientes podrán consultar información relacionada con sus instancias, consumo de almacenamiento e historial de actividad.

Para los administradores, el panel proporcionará una visión más general de la plataforma, permitiendo consultar estadísticas relacionadas con las instancias y servicios administrados.

3.3. Catálogo de planes

Este módulo permitirá presentar los diferentes planes disponibles dentro de AgroCloud, mostrando información como nombre, descripción, precio, almacenamiento disponible y cantidad de instancias permitidas.

Los clientes podrán comparar las alternativas disponibles y seleccionar aquella que mejor se adapte a las necesidades de su organización. Los administradores podrán gestionar la información y precios de los planes.

3.4. Gestión de suscripciones

El módulo de suscripciones permitirá administrar el ciclo de vida de los servicios contratados por los clientes. Se contemplan operaciones de contratación, renovación y cancelación.

El sistema mantendrá la información relacionada con las suscripciones para que los clientes puedan consultar el estado de sus servicios y conocer la vigencia de los planes contratados.

3.5. Historial de pagos

Este módulo permitirá consultar las transacciones asociadas a los servicios contratados. Los clientes podrán revisar su historial de pagos y el estado correspondiente a cada transacción.

Los administradores también podrán consultar esta información para fines de gestión y supervisión de los servicios contratados dentro de la plataforma.

3.6. Gestión de usuarios

El módulo de gestión de usuarios estará disponible para los administradores y permitirá realizar operaciones de alta, baja y modificación de cuentas. También permitirá gestionar los roles asignados a los usuarios.

La administración de roles será importante para garantizar que las diferentes funcionalidades de AgroCloud se encuentren disponibles únicamente para los usuarios autorizados.

3.7. Monitoreo de plataforma

Este módulo permitirá a los administradores consultar estadísticas generales relacionadas con el funcionamiento de AgroCloud. Entre la información disponible se contempla el número de instancias activas y diferentes indicadores globales de utilización.

El objetivo es proporcionar una visión general que facilite la supervisión de la plataforma y la toma de decisiones administrativas.

3.8. Gestión de incidencias

El módulo de gestión de incidencias permitirá al personal de Soporte Técnico atender problemas reportados por los clientes.

A través de este módulo se podrá consultar la información técnica relacionada con las instancias involucradas y gestionar el estado de las incidencias hasta su atención. Esto permitirá mantener un proceso organizado para la resolución de problemas.

3.9. Consulta de credenciales

Este módulo permitirá que los clientes consulten de manera segura las credenciales necesarias para conectarse a las instancias contratadas.

El acceso a esta información estará restringido a los usuarios autorizados y se manejará considerando las medidas de seguridad correspondientes para evitar exposición innecesaria de información sensible.

4. REQUISITOS

4.1. Requisitos Funcionales

- RF-01 Gestión de usuarios y roles: El sistema debe permitir el registro, autenticación y administración de cuentas con control de acceso basado en los roles de Administrador, Cliente y Soporte Técnico.
 - RF-02 Administración de instancias: Los clientes deben poder crear, configurar, reiniciar, consultar el estado y eliminar sus instancias de base de datos. Los administradores y soporte técnico podrán suspender o modificar el estado de las instancias según sea necesario.
 - RF-03 Gestión de planes y suscripciones: La plataforma debe permitir la visualización del catálogo de planes, la selección, contratación, renovación y cancelación de suscripciones de bases de datos.
 - RF-04 Historial de pagos y facturación: El sistema debe registrar y permitir la consulta del historial de transacciones y estados de pago asociados a los servicios contratados.
 - RF-05 Panel de control y monitoreo: Debe proveer un dashboard interactivo para clientes (monitoreo de almacenamiento y recursos) y un panel general para administradores (métricas e instancias activas a nivel global).
 - RF-06 Consulta segura de credenciales: La plataforma debe proporcionar un mecanismo encriptado e individualizado para que los clientes consulten de manera segura las credenciales de conexión a sus bases de datos.
- RF-07 Gestión de incidencias: Debe incluir un módulo que permita a los clientes reportar problemas técnicos y al personal de Soporte Técnico atender y actualizar el estado de los tickets.

4.2. Requisitos No Funcionales

- RNF-01 Autenticación y seguridad: La comunicación entre el cliente y el backend debe estar asegurada mediante tokens JWT (JSON Web Tokens) stateless y reglas de autorización gestionadas por Spring Security.
- RNF-02 Arquitectura y escalabilidad: El sistema debe implementarse mediante una arquitectura desacoplada (Frontend SPA en React y API REST en Java Spring Boot), permitiendo el escalamiento independiente de los módulos.
- RNF-03 Integridad de datos: El almacenamiento persistente en PostgreSQL debe garantizar las propiedades ACID para mantener la coherencia y consistencia de la información administrativa y operativa.
- RNF-04 Usabilidad: La interfaz web debe ser intuitiva y adaptable, permitiendo que usuarios sin conocimientos técnicos avanzados de administración de servidores operen la plataforma con facilidad.
- RNF-05 Disponibilidad en la nube: La aplicación debe estar desplegada en entornos web accesibles (Vercel, Railway o Render), permitiendo el acceso continuo mediante navegadores web estándares sin requerir instalación local.

5. STACK TECNOLÓGICO

AgroCloud será desarrollado utilizando tecnologías ampliamente utilizadas en el desarrollo de aplicaciones web y sistemas empresariales. La selección tecnológica busca proporcionar una solución mantenible, segura y con capacidad de crecimiento.

5.1. Frontend

El frontend será desarrollado utilizando React.js, una biblioteca ampliamente utilizada para la construcción de interfaces web interactivas.

React permitirá desarrollar una aplicación de tipo SPA (Single Page Application), proporcionando una experiencia fluida al usuario y facilitando la creación de componentes reutilizables. Será utilizado para construir las diferentes vistas de AgroCloud, incluyendo el registro, inicio de sesión, catálogo de planes, contratación, administración de instancias y dashboards.

5.2. Backend

El backend será desarrollado utilizando Java Spring Boot, framework que permitirá construir la API REST encargada de manejar la lógica de negocio de AgroCloud.

Spring Boot proporcionará una estructura organizada para implementar los diferentes módulos del sistema y facilitará la integración con PostgreSQL. Además, mediante Spring Security y JWT se implementarán los mecanismos necesarios para la autenticación y autorización de los usuarios.

5.3. Base de datos

Se utilizará PostgreSQL como sistema gestor de bases de datos. Esta tecnología permitirá almacenar de manera estructurada la información administrativa y operativa de AgroCloud.

La base de datos almacenará información relacionada con usuarios, roles, planes, suscripciones, pagos, instancias y configuraciones. PostgreSQL ofrece mecanismos de integridad y consistencia que resultan adecuados para la información gestionada por la plataforma.

5.4. Autenticación

La autenticación utilizará JWT (JSON Web Tokens) para gestionar las sesiones y autorizar las solicitudes realizadas a los diferentes servicios del backend.

El uso de JWT permitirá implementar un mecanismo de autenticación sin estado, mientras que Spring Security permitirá establecer las reglas de acceso correspondientes a cada rol del sistema.

5.5. Control de versiones

Se utilizarán Git y GitHub para administrar el código fuente del proyecto y facilitar el trabajo colaborativo entre los integrantes del equipo.

Se utilizarán ramas para separar el desarrollo de funcionalidades y se realizarán revisiones de los cambios antes de integrarlos al código principal. Esto permitirá mantener un historial de modificaciones y reducir el riesgo de conflictos durante el desarrollo.

5.6. Despliegue

Para el despliegue de la solución se contemplan servicios cloud como Vercel, Railway o Render, dependiendo de la configuración final seleccionada por el equipo.

El frontend y backend serán desplegados en ambientes accesibles desde Internet, permitiendo demostrar el funcionamiento de AgroCloud en un entorno productivo sin necesidad de administrar infraestructura física propia.

6. CATÁLOGO DE PLANES Y PRECIOS

AgroCloud ofrecerá cuatro planes de suscripción mensual diseñados para atender diferentes niveles de necesidad. La estructura de los planes permitirá que pequeños productores puedan acceder al servicio con una inversión inicial reducida, mientras que organizaciones con mayores requerimientos podrán contratar planes con mayor capacidad.

Los precios establecidos serán utilizados como parte del modelo de monetización de la plataforma y podrán ser administrados desde el sistema.

6.1. Plan “Finca”

El plan Finca será la alternativa de entrada de AgroCloud y estará orientado principalmente a pequeños productores u organizaciones que comienzan a incorporar herramientas digitales para gestionar su información.

El plan contará con 10 GB de almacenamiento y acceso a una instancia de base de datos, con un precio estimado de Q25.00 mensuales. Su objetivo será proporcionar los recursos básicos necesarios para comenzar a utilizar el servicio sin requerir una inversión elevada.

6.2. Plan “Productor”

El plan Productor estará dirigido a productores con una mayor cantidad de información y necesidades superiores de almacenamiento.

Contará con 50 GB de almacenamiento y acceso a una instancia de base de datos, con un precio estimado de Q60.00 mensuales. Este plan proporcionará una capacidad adecuada para organizaciones que ya manejan una cantidad considerable de información agrícola y administrativa.

6.3. Plan “Agro Pro”

El plan Agro Pro estará orientado a productores de mayor tamaño que necesitan una capacidad superior para almacenar la información generada por sus operaciones.

Contará con 100 GB de almacenamiento y acceso a una instancia de base de datos, con un precio estimado de Q120.00 mensuales. Este plan busca ofrecer un equilibrio entre capacidad y costo para organizaciones con mayores necesidades de almacenamiento.

6.4. Plan “Agro Enterprise”

El plan Agro Enterprise será la alternativa de mayor capacidad y estará dirigido principalmente a empresas agroindustriales con una mayor cantidad de información y operaciones.

Contará con 250 GB de almacenamiento y acceso a una instancia de base de datos, con un precio estimado de Q250.00 mensuales. Este plan proporcionará la mayor capacidad disponible dentro del catálogo inicial de AgroCloud.

7. METODOLOGÍA DE TRABAJO

El desarrollo de AgroCloud se realizará utilizando una metodología de trabajo iterativa e incremental, permitiendo dividir el proyecto en diferentes fases y desarrollar progresivamente las funcionalidades del sistema.

Cada etapa contará con objetivos y entregables concretos que permitirán evaluar el avance del proyecto y detectar oportunamente posibles problemas. Esta metodología permitirá que el equipo pueda construir primero las funcionalidades esenciales y posteriormente incorporar y mejorar los diferentes módulos.

La comunicación dentro del equipo será fundamental durante todo el proceso de desarrollo. Se realizarán reuniones periódicas de seguimiento para revisar los avances, distribuir actividades, identificar dificultades y establecer las tareas correspondientes a cada integrante.

7.1. Prácticas aplicadas

El equipo utilizará Git y GitHub como herramientas principales para el control de versiones. Se trabajará mediante ramas asociadas a funcionalidades específicas, permitiendo que los integrantes desarrollen diferentes componentes sin afectar directamente la versión principal del sistema.

Antes de integrar cambios al código principal se realizarán revisiones para verificar la calidad y funcionamiento de las modificaciones. También se mantendrá documentación continua del código y de los componentes desarrollados.

Cada módulo será sometido a pruebas funcionales al finalizar su implementación, con el objetivo de verificar que las funcionalidades cumplan con los requisitos establecidos. Además, se realizarán reuniones semanales de equipo para sincronizar los avances, revisar las tareas pendientes y detectar posibles bloqueos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos establecidos.

8. ALCANCE DEL SISTEMA

El alcance de AgroCloud comprende el desarrollo de una plataforma web que permita a los clientes contratar y administrar servicios de bases de datos como servicio, además de proporcionar las funcionalidades administrativas necesarias para operar la plataforma como un proveedor de servicios cloud.

El sistema se dividirá en funcionalidades que serán implementadas durante el desarrollo y aquellas que deliberadamente quedarán fuera del proyecto para mantener un alcance controlado.

8.1. Dentro del alcance (In-scope)

Dentro del alcance se encuentra el desarrollo del registro, autenticación y gestión de usuarios mediante los roles de Administrador, Cliente y Soporte Técnico. También se incluye la creación, configuración, reinicio, suspensión y eliminación de instancias de bases de datos. Estas operaciones constituyen una parte fundamental del servicio DBaaS ofrecido por AgroCloud.

La plataforma contará con un catálogo compuesto por cuatro planes de suscripción, cuyos precios podrán ser configurados desde la administración del sistema. Se implementará el ciclo de vida de las suscripciones, incluyendo contratación, renovación y cancelación. Los clientes podrán consultar información relacionada con sus servicios y revisar el historial de pagos y la información de facturación.

También se desarrollará un dashboard que permita visualizar estadísticas relacionadas con el consumo de almacenamiento y el estado de las instancias. Los administradores contarán con un panel general para supervisar la plataforma. Para el rol de Soporte Técnico se incluirá un módulo de atención y gestión de incidencias. Los clientes también tendrán acceso a una sección para consultar de manera segura las credenciales de conexión correspondientes a sus instancias.

El sistema contará además con una API REST documentada para facilitar la comunicación entre el frontend y backend. Como parte de los entregables se desarrollará el manual de usuario y

el manual técnico del sistema. Finalmente, se contemplan dos sesiones de capacitación de dos horas cada una, orientadas a facilitar el conocimiento y uso de la plataforma.

8.2. Fuera del alcance (Out-of-scope)

Para mantener un alcance adecuado al proyecto, AgroCloud no contemplará la integración con pasarelas de pago en línea como Stripe, PayPal o Visanet. El sistema manejará el proceso de monetización mediante la alternativa definida para el proyecto sin requerir transacciones monetarias reales.

Tampoco se contempla el desarrollo de una aplicación móvil para dispositivos iOS o Android. La solución estará enfocada en una plataforma web accesible mediante un navegador. La integración con sensores IoT o dispositivos externos también quedará fuera del alcance, debido a que AgroCloud estará enfocado en proporcionar el servicio de bases de datos y no en la adquisición directa de datos mediante dispositivos físicos.

No se contempla la migración de datos históricos provenientes de sistemas utilizados previamente por los clientes. De igual manera, no se ofrecerá soporte técnico 24/7 ni un SLA de disponibilidad garantizado. Finalmente, las funcionalidades avanzadas de Business Intelligence (BI) y la generación de reportes avanzados estarán fuera del alcance inicial de la plataforma.

9. ENTREGABLES

Como parte del proyecto agrocloud se contemplan los siguientes entregables oficiales:

- E-01 Plataforma web y API REST funcional: Despliegue productivo de la interfaz web en React y la API REST en Spring Boot, totalmente integradas con la base de datos PostgreSQL.
- E-02 Código fuente documentado: Repositorio centralizado en GitHub con el código fuente del proyecto, estructurado modularmente y bajo control de versiones.
- E-03 Documentación técnica de la API: Especificación de la API REST para facilitar la integración entre el frontend y el backend.
- E-04 Manual de usuario: Documento guía dirigido a clientes y administradores, con la explicación paso a paso para la navegación, contratación de planes, administración de instancias y gestión de credenciales.
- E-05 Manual técnico: Documento detallado dirigido al equipo técnico, que describe la arquitectura del sistema, el modelo de base de datos, la configuración del entorno, el proceso de instalación y las instrucciones para el despliegue.
- E-06 Sesiones de capacitación: Impartición de dos (2) sesiones prácticas de capacitación de dos (2) horas cada una, orientadas a instruir a los usuarios sobre el uso, administración y aprovechamiento de la plataforma AgroCloud

10. ¿POR QUÉ CONTRATARNOS?

AgroCloud no busca ser únicamente una plataforma tecnológica para administrar bases de datos. La propuesta está orientada específicamente a las necesidades del sector agrícola guatemalteco, ofreciendo una alternativa que combina infraestructura cloud, facilidad de uso y una orientación hacia las necesidades de productores y empresas agrícolas.

La plataforma busca convertirse en una alternativa accesible para organizaciones que desean avanzar en su proceso de digitalización sin asumir directamente la complejidad asociada con la administración de infraestructura tecnológica.

A continuación, se presentan los principales diferenciadores de AgroCloud.

10.1. Especialización en el sector agrícola

AgroCloud ha sido concebido específicamente para organizaciones relacionadas con el sector agrícola. La plataforma considera los diferentes tipos de información que pueden generarse durante las actividades de producción, administración y comercialización.

Esta especialización permite orientar el servicio hacia las necesidades de productores, fincas, cooperativas y empresas agroindustriales, ofreciendo una solución que utiliza conceptos relacionados directamente con sus operaciones.

10.2. Simplicidad de uso

Uno de los principales objetivos de AgroCloud es reducir la complejidad tecnológica para el cliente. El usuario no necesita contar con conocimientos avanzados de administración de servidores para contratar y gestionar su servicio.

Mediante una interfaz web, podrá seleccionar un plan, contratarlo y administrar su instancia desde un único lugar. Esto permitirá que el proceso de incorporación a la plataforma sea sencillo y accesible.

10.3. Stack moderno y escalable

AgroCloud utilizará una combinación tecnológica basada en React, Spring Boot y PostgreSQL, tecnologías ampliamente utilizadas en el desarrollo de aplicaciones web y sistemas empresariales.

Esta combinación permitirá construir una solución organizada y mantenible, facilitando la separación entre la interfaz de usuario, la lógica de negocio y el almacenamiento de información. Además, permitirá que el sistema pueda evolucionar conforme aumenten las necesidades de la plataforma.

10.4. Precios accesibles y flexibles

La plataforma contará con cuatro planes de suscripción, comenzando desde Q25.00 mensuales, permitiendo atender diferentes tipos de clientes.

La variedad de planes busca proporcionar una alternativa tanto para pequeños productores que necesitan comenzar con una cantidad reducida de almacenamiento como para empresas agroindustriales que requieren una capacidad superior.

10.5. Equipo comprometido

El proyecto será desarrollado por un equipo de estudiantes de Ingeniería en Informática y Sistemas, aplicando los conocimientos adquiridos en análisis, diseño, desarrollo y gestión de proyectos de software.

El equipo estará comprometido con mantener una organización adecuada del trabajo, utilizar herramientas de control de versiones, realizar revisiones de código y cumplir con los plazos establecidos para cada etapa del proyecto.

La combinación de conocimientos técnicos, organización y enfoque hacia las necesidades del usuario permitirá desarrollar una solución funcional y coherente con los objetivos planteados para AgroCloud.

11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

El cronograma de actividades se ve en el siguiente link:

<https://www.figma.com/make/SVEeY4S8LFrhFhezCk3FiO/Cronograma-de-actividades?t=biFqQY2UGyUXO0Rl-1>